Curso: Engenharia de Software
Disciplina: Requisito, Modelagem e Análise de Dados
Professor: Edson Vaz Lopes
Aluna: Laura Nazario
Grupo 6: Laura, Gustavo, Jonathan e Arthur
Projeto: Sistema de Empréstimo de Equipamentos da Faculdade

Modelo lógico inicial

Produção individual | 06/11/2026 | Versão 1.0

1. Contribuição e escopo

Conversão das entidades **Usuário**, **Equipamento** e **Empréstimo** em tabelas, com definição de tipos, chaves primárias e estrangeiras. Os relacionamentos são representados pelas referências na tabela EMPRESTIMO.

2. Tabelas, atributos e chaves

PK: chave primária. **FK:** chave estrangeira. **UNIQUE:** valor sem repetição. Os tipos e tamanhos abaixo são propostas iniciais.

USUARIO

Campo	Tipo proposto	Chaves e restrições
id_usuario	INTEGER	PK; obrigatório.
nome	VARCHAR(120)	Obrigatório.
matricula	VARCHAR(30)	Obrigatória; UNIQUE.
email	VARCHAR(254)	Obrigatório; formato de e-mail válido.

EQUIPAMENTO

Campo	Tipo proposto	Chaves e restrições
id_equipamento	INTEGER	PK; obrigatório.
nome	VARCHAR(120)	Obrigatório; pode se repetir.
patrimonio	VARCHAR(30)	Obrigatório; UNIQUE.
descricao	VARCHAR(255)	Opcional; aceita NULL.

EMPRESTIMO

Campo	Tipo proposto	Chaves e restrições
id_emprestimo	INTEGER	PK; obrigatório.
id_usuario	INTEGER	Obrigatório; FK para USUARIO.id_usuario.
id_equipamento	INTEGER	Obrigatório; FK para EQUIPAMENTO.id_equipamento.
data_retirada	DATE	Obrigatória.
data_prevista_devolucao	DATE	Obrigatória; não anterior à retirada.
data_devolucao_efetiva	DATE	NULL até devolver; não anterior à retirada.

3. Integridade e relacionamentos

Cada empréstimo referencia **um usuário e um equipamento existentes**. Ambos podem ter zero ou vários empréstimos no histórico (1:N). Cada equipamento admite apenas **um empréstimo sem devolução efetiva por vez**; as FKs, sozinhas, não garantem essa regra.

4. Justificativa das decisões

As FKs ficam em EMPRESTIMO por ser o lado de vários registros dos relacionamentos. Isso preserva o histórico sem repetir os dados cadastrais. Matrícula e patrimônio usam texto para preservar zeros iniciais e possíveis letras; a devolução efetiva aceita NULL para representar um empréstimo ainda em aberto.